

4. Рассчитать показания вольтметров

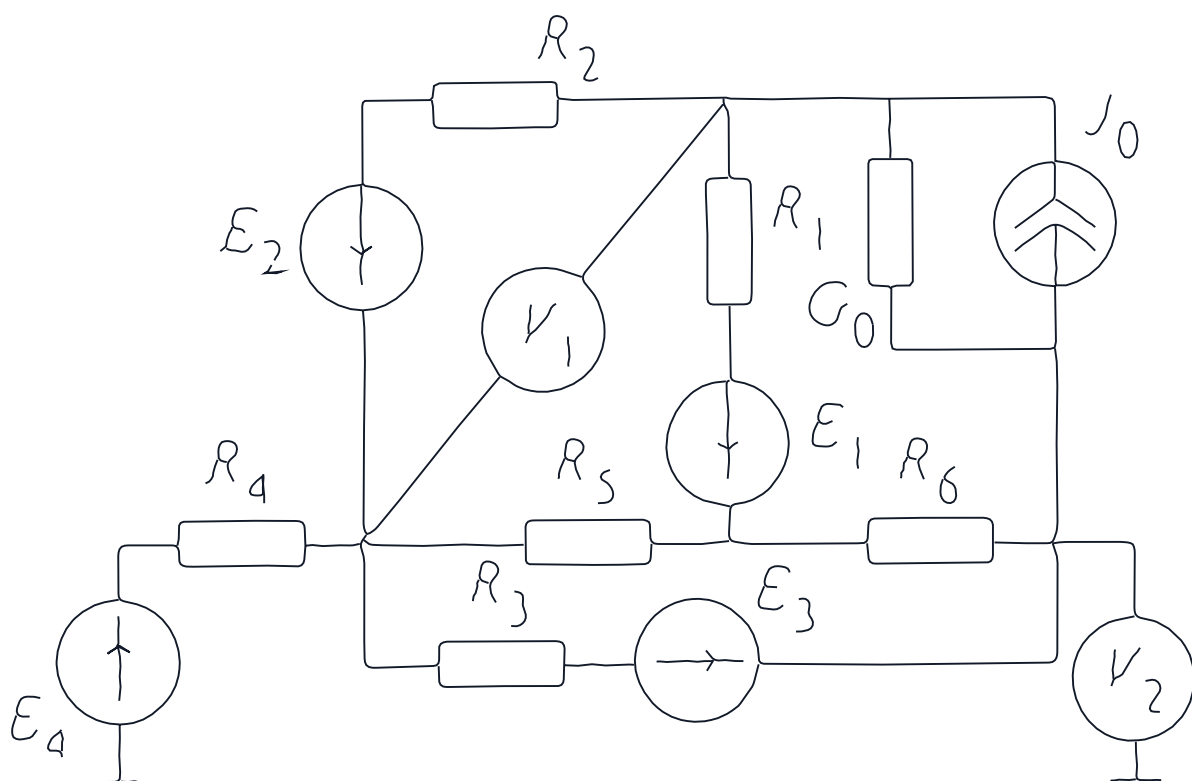


Рисунок 10а - Схема для определения показаний вольтметров

Определим показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = I_2 R_2 - E_2 = 4.797 \cdot 20 - 100 = -4.05 \text{ В}$$

$$U_{V2} = E_4 - I_4 R_4 - I_3 R_3 + E_3 = 110 - 0.18 \cdot 6.235 \cdot 25 + 110 = 64.129 \text{ В}$$

$$V_1 = -4.05 \text{ В}, V_2 = 64.129 \text{ В}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + \frac{J_0^2}{G_0} + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4$$

$$= 4.797^2 \cdot 20 + 4.02^2 \cdot 16 + \frac{4.18^2}{0.1} + (-1.437)^2 \cdot 22 + 2.583^2 \cdot 30 + 6.235^2 \cdot 25 + 0.18^2 \cdot 18 = 2111.294 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{св}} = E_2 I_2 + E_1 I_1 - U_{J0} J_0 + E_3 I_3 + E_4 I_4$$